Validación clínica — Clasificación del Ojo Pequeño

> Documento generado automáticamente desde `src/config/evidencia.json` (revisión 2026-10-01) para las reglas v2.0.0. **Herramienta de apoyo clínico. La decisión final corresponde al cirujano.**

Metodología

Se contrastó cada criterio y cada conducta de la tabla del Dr. Silva con las referencias base y complementarias disponibles, incluida una cohorte reciente de ojos extremadamente pequeños publicada en 2025. Las fuentes se distinguen por el tipo de evidencia y población estudiada; los resultados de cohortes quirúrgicas seleccionadas no se interpretan como rangos poblacionales de normalidad. Se muestra como «concuerda» cuando la fuente respalda el criterio; «parcial» cuando lo respalda con otro umbral u operador; «difiere» cuando la fuente describe algo distinto; y «sin evidencia» cuando no se encontró una fuente específica. Esta revisión no sustituye una revisión sistemática.

Resumen

Estado	N.º de puntos
✅ Concuerda	11
🟡 Parcial	8
🔴 Difiere	4
⚪ Sin evidencia	1

Puntos que requieren decisión del Dr. Silva

- **Tipo II (MPR) · Esclera y efusión.** Un MPR con esclera gruesa o efusión igual se clasifica como II (son criterios de apoyo), pero conviene revisar la tabla.
- **Tipo III (MS) · Cámara anterior y ángulo.** La CA < 2 mm es criterio mayor del Tipo III, así que un microftalmo simple con CA normal (como lo describe la literatura) no sería Tipo III. Conviene validarlo con el autor.
- **Tipo V (nanoftalmos) · Grosor escleral.** 1.4 mm es más sensible y 1.7 mm más específico. Hay que confirmar si el valor de 1.4 corresponde a esclera sola o a esclera + coroides, y en qué región se mide.
- **Tipo V (nanoftalmos) · Efusión coroidea como criterio mayor.** Exigir efusión deja fuera a la mayoría de los nanoftalmos, que se clasificarían como Tipo III. Se recomienda que la efusión sea criterio de apoyo. Mientras tanto, la app emite una alerta cuando hay LA ≤ 20.5 mm y esclera > 1.4 mm sin efusión.

Comparación detallada

Tema	Tabla del Dr. Silva	Literatura	Estado	Implicancia
Clasificación general	5 tipos: MAR, MPR, MS, MC y nanoftalmos.	Hoffman 2015 describe el espectro del ojo pequeño como microftalmo simple,	✅ Concuerda	

Tema	Tabla del Dr. Silva	Literatura	Estado	Implicancia
		microftalmo complejo, nanoftalmos y microftalmo anterior relativo, más el microftalmos posterior como entidad muy rara. La cohorte de Hammer et al. (2025) estudió 300 ojos seleccionados para implante de LIO >30 D, con LA media 20.68 ± 0.92 mm e incluyó MAR entre sus morfologías; por ser una cohorte quirúrgica seleccionada no establece un rango normal poblacional. [1][11]		
Tipo I (MAR) · Longitud axial	LA > 22.2 mm (umbral operativo por experiencia clínica del Dr. Fermín)	Como referencia clínica general, el equipo indica LA normal > 22.6 mm (falta asociar una cita bibliográfica específica). Para el MAR, Hoffman 2015 describe LA > 20.5 mm y Auffarth 2000, en la definición original, LA > 20 mm. La cohorte reciente de Hammer et al. (2025) incluye MAR, pero estudia ojos con LIO >30 D y no valida 22.6 mm como límite de normalidad. [1][3][11]	🟡 Parcial	Se conserva > 22.2 mm como umbral operativo por experiencia clínica del Dr. Fermín. Es distinto tanto de la referencia general > 22.6 mm comunicada por el equipo como de los cortes específicos para MAR publicados por Hoffman y Auffarth; no debe atribuirse el valor de 22.6 mm a esas referencias sin una cita que lo confirme.
Tipo I (MAR) · Cámara anterior	CA < 2.2 mm	Hoffman 2015: CA igual o menor de 2.2 mm. Auffarth 2000: CA característica de alrededor de 2 mm. [1][3]	🟡 Parcial	Mismo umbral, distinto operador (< frente a ≤). Con CA = 2.2 mm exactos cambia el resultado. Es configurable.

Tema	Tabla del Dr. Silva	Literatura	Estado	Implicancia
Tipo I (MAR) · Diámetro corneal	Microcórnea, W-W < 11 mm	Hoffman 2015: diámetro corneal < 11.0 mm. Auffarth 2000: ≤ 11 mm. [1][3]	✅ Concuerda	
Tipo I (MAR) · Ángulo, esclera y malformaciones	Ángulo estrecho/ocluible, esclera < 1.4 mm, sin malformaciones.	Hoffman 2015: alta incidencia de glaucoma de ángulo estrecho, esclera de grosor normal y sin malformaciones anatómicas. Suele subdiagnosticarse por tener LA normal. [1]	✅ Concuerda	
Tipo II (MPR) · Anatomía	CA > 2.2 mm, segmento anterior normal y posterior corto, hipermetropía alta, alteraciones retinianas.	Hoffman 2015 y series de casos: segmento anterior de dimensiones normales, segmento posterior corto, hipermetropía alta, pliegues retinianos papilomaculares o retinopatía pigmentaria. [1][6][7]	✅ Concuerda	
Tipo II (MPR) · Longitud axial	LA < 22.2 mm	En las series publicadas las LA suelen ser mucho menores (del orden de 15.5 a 18.6 mm en una serie con hipermetropía de +11 a +15.75 D). [6]	🟡 Parcial	El umbral de 22.2 mm es amplio. Por eso los criterios mayores del Tipo II son la CA > 2.2 mm y el segmento posterior corto.
Tipo II (MPR) · Esclera y efusión	Esclera < 1.4 mm, sin efusión.	Hoffman 2015 describe en el microftalmos posterior engrosamiento esclerocoroideo y propensión a efusión uveal. [1]	🔴 Difiere	Un MPR con esclera gruesa o efusión igual se clasifica como II (son criterios de apoyo), pero conviene revisar la tabla.
Tipo III (MS) · Longitud axial	LA < 21 mm (< media − 2 DE)	Hoffman 2015: LA más de 2 DE bajo la media para la edad; históricamente < 20.5 mm y, según estudios epidemiológicos, < 21.0 mm en adultos. Yosar 2021	✅ Concuerda	

Tema	Tabla del Dr. Silva	Literatura	Estado	Implicancia
		define «ojo corto» como LA < 21.0 mm (2 DE bajo la media). [1][2][5]		
Tipo III (MS) · Cámara anterior y ángulo	CA < 2 mm (proporcional); ángulo estrecho (podría estar abierto).	Hoffman 2015 y EyeWiki: el microftalmo simple es hipermétrope pero con CA normal, esclera normal y sin riesgo de cierre angular. [1][5]	🔴 Difiere	La CA < 2 mm es criterio mayor del Tipo III, así que un microftalmo simple con CA normal (como lo describe la literatura) no sería Tipo III. Conviene validarlo con el autor.
Tipo IV (MC) · Malformaciones	Malformaciones anatómicas (colobomas, disgenesias); cristalino con coloboma; ángulo deformado.	Hoffman 2015: LA corta con malformaciones como coloboma de iris o coriorretiniano, vasculatura fetal persistente o displasia retiniana. Las malformaciones asociadas se relacionan con peor resultado visual. [1]	✅ Concuerda	
Tipo IV (MC) · Efusión y esclera	Efusión Sí (uveal); esclera < 1.4 mm.	Hoffman 2015 describe esclera de grosor normal en el MC y no menciona la efusión como rasgo. [1]	🟡 Parcial	La esclera normal concuerda; la efusión como rasgo del MC no aparece en las fuentes revisadas. Es criterio de apoyo, no mayor.
Tipo V (nanoftalmos) · Longitud axial	LA 14.5–20.5 mm	No hay consenso: Hoffman 2015 cita umbrales de < 20.5, < 20.0, < 18.0 y < 17.0 mm; EyeWiki usa < 21 mm. [1][5][4]	🟡 Parcial	20.5 mm coincide con una de las definiciones publicadas. No se encontró fuente para el límite inferior de 14.5 mm.
Tipo V (nanoftalmos) · Grosor escleral	Esclera > 1.4 mm	Hoffman 2015 y EyeWiki: esclera y coroides engrosadas, habitualmente	🔴 Difiere	1.4 mm es más sensible y 1.7 mm más específico.

Tema	Tabla del Dr. Silva	Literatura	Estado	Implicancia
		> 1.7 mm en el polo posterior. [1][5]		Hay que confirmar si el valor de 1.4 corresponde a esclera sola o a esclera + coroides, y en qué región se mide.
Tipo V (nanoftalmos) · Efusión coroidea como criterio mayor	Efusión: Sí (propuesto como criterio mayor)	Hoffman 2015: el nanoftalmos tiene propensión a la efusión uveal por la esclera y coroides engrosadas, y algunos ojos presentan efusión de bajo grado antes de operar. En la serie de Yosar 2021 (71 ojos con LA < 21 mm) no hubo ningún caso de efusión. [1] [2]	🔴 Difiere	Exigir efusión deja fuera a la mayoría de los nanoftalmos, que se clasificarían como Tipo III. Se recomienda que la efusión sea criterio de apoyo. Mientras tanto, la app emite una alerta cuando hay LA ≤ 20.5 mm y esclera > 1.4 mm sin efusión.
Tipo V (nanoftalmos) · Resto de rasgos	CA < 2.2 mm, ángulo cerrado, cristalino intumescente, microcórnea, segmentos cortos, cuerpo ciliar anteriorizado, hipermetropía alta.	Hoffman 2015 y EyeWiki: CA estrecha (< 2.2 mm), iris convexo con ángulo estrecho, cristalino normal o engrosado y desproporcionado, posible microcórnea < 11 mm y alto riesgo de glaucoma de ángulo cerrado. La UBM ayuda a valorar la esclera y la desproporción del cristalino. [1][5][4]	✅ Concuerda	
Manitol preoperatorio	Manitol 30–60 min antes (tipos I, III, IV y V).	Hoffman 2015: manitol y acetazolamida IV 30 min antes reducen el volumen vítreo. Una revisión de 2024 describe manitol al 20 % (100 mL) 30 a 60 min antes para bajar la PIO y profundizar la CA. [1][8]	✅ Concuerda	

Tema	Tabla del Dr. Silva	Literatura	Estado	Implicancia
CCC con cistótomo (Tipo I)	CCC con cistótomo + Stop and Chop	Hoffman 2015: capsulorrexis con cistótomo doblado por paracentesis (o pinza microincisional) para no perder viscoelástico; el azul tripano facilita la capsulorrexis. [1]	✅ Concuerda	
Vitrectomía por pars plana (tipos III, IV y V)	VVxpp / VVAx PP 23G	Hoffman 2015: en casos extremos, un tap vítreo o una vitrectomía limitada profundiza la cámara. Recomienda un sistema de trocar-cánula (cita 25G) por la pars plana anómala y examinar la retina periférica después. [1]	🟡 Parcial	La técnica concuerda; el calibre (23G frente a 25G) es una elección del cirujano.
IHZV (Tipo V)	VVAx PP 23G + Facochop + IHZV	La irido-zónulo-hialoido-vitrectomía está descrita como tratamiento del glaucoma maligno y puede combinarse con facoemulsificación en ojos hipermétropes con cierre angular. Hoffman 2015 señala que una iridectomía quirúrgica durante la faco facilita la hialoidotomía láser si aparece desviación del acuoso. [10][1]	🟡 Parcial	Hay respaldo en series y casos; la evidencia de su uso profiláctico sistemático en nanoftalmos es limitada.
«Sin trocar» (Tipo II)	Sin trocar	No se encontró una recomendación específica. Es coherente con un segmento anterior de dimensiones normales, sin compresión posterior del diafragma iris-cristalino.	🟣 Sin evidencia	
Fórmulas de LIO	(Módulo de la app)	Hoffman 2015 prefiere Hoffer Q, Holladay 2 y Haigis en ojos cortos. Estudios posteriores encuentran que Kane es la más precisa en LA < 22	✅ Concuerda	La app lista Kane en primer lugar.

Tema	Tabla del Dr. Silva	Literatura	Estado	Implicancia
		mm. Yosar 2021: Kane y SRK/T fueron más precisas que Hoffer Q y Barrett Universal II. [1][2][9]		
Piggyback	(Módulo de la app)	Hoffman 2015: la potencia real puede variar ± 1.0 D por encima de 30 D. Si se usa piggyback, una LIO va en el saco y la otra en el sulcus, para evitar membranas interlenticulares. [1]	🟡 Parcial	El umbral de aviso de 30 D es una propuesta de la app.
Resultados esperables	—	Yosar 2021 (71 ojos, LA mediana de 20.48 mm): 25.4 % de complicaciones, las más frecuentes el prolapso de iris, el trauma endotelial y el edema macular; sin casos de efusión uveal, desviación del acuoso, hemorragia supracoroidea ni desprendimiento de retina, y con buenos resultados visuales en general. [2]	✅ Concuerda	

Supuestos pendientes en la configuración

1. LA del MAR (Tipo I): se conserva > 22.2 mm como umbral operativo por experiencia clínica del Dr. Fermín. El equipo reporta > 22.6 mm como referencia general de LA normal, pero falta asociar una cita bibliográfica específica. Para MAR, Auffarth 2000 describe > 20 mm y Hoffman 2015 > 20.5 mm; esos cortes publicados son distintos y no validan por sí solos el umbral operativo local.
2. Preoperatorio del MPR (Tipo II): por definir.
3. Los criterios mayores son una propuesta y deben validarse. En especial, exigir efusión coroidea como mayor del Tipo V hace que un nanoftalmos sin efusión se clasifique como Tipo III (la app lo advierte con una alerta).
4. Grosor escleral del nanoftalmos: la tabla usa > 1.4 mm; la literatura suele citar > 1.7 mm (esclera + coroides, posterior).
5. CA < 2 mm en MS y MC: Hoffman 2015 describe CA normal en el microftalmo simple y complejo.
6. Efusión «Sí (uveal)» en MC y esclera < 1.4 mm / sin efusión en MPR: la literatura describe esclera normal en MC y engrosamiento esclerocoroideo con propensión a efusión en el microftalmos posterior.
7. Significado de «VVxpp» (se asume vitrectomía vía pars plana) y calibre del trocar (23G en la tabla; Hoffman cita 25G).
8. Límite inferior de LA de 14.5 mm en nanoftalmos: no se encontró fuente publicada.

9. Los umbrales del semáforo de glaucoma maligno y del aviso de piggyback, y las alertas clínicas, son propuestas de la app.

Fuentes

1. Hoffman RS, Vasavada AR, Allen QB, Snyder ME, Devgan U, Braga-Mele R; ASCRS Cataract Clinical Committee. Cataract surgery in the small eye. J Cataract Refract Surg. 2015;41(11):2565–2575. doi:10.1016/j.jcrs.2015.10.008 *(Revisión (comité clínico ASCRS))*. https://www.ascrs.org/-/media/files/clinical-committee-reports/cataract-surgery-in-the-small-eye.pdf
2. Yosar JC, Zagora SL, Grigg JR. Cataract surgery in short eyes, including nanophthalmos: visual outcomes, complications and refractive results. Clin Ophthalmol. 2021;15:4543–4551. doi:10.2147/OPTH.S344465 *(Serie retrospectiva (71 ojos))*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866899/
3. Auffarth GU, Blum M, Faller U, Tetz MR, Völcker HE. Relative anterior microphthalmos: morphometric analysis and its implications for cataract surgery. Ophthalmology. 2000;107(8):1555–1560. *(Serie de casos (62 pacientes))*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10919907/
4. Carricondo PC, Andrade T, Prasov L, Ayres BM, Moroi SE. Nanophthalmos: a review of the clinical spectrum and genetics. J Ophthalmol. 2018;2018:2735465. doi:10.1155/2018/2735465 *(Revisión)*. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2018/2735465
5. American Academy of Ophthalmology. Cataract Surgery in Small Eyes. EyeWiki. *(Recurso educativo (AAO))*. https://eyewiki.org/Cataract_Surgery_in_Small_Eyes
6. Clinical features of posterior microphthalmos associated with papillomacular fold and high hyperopia. PMID 27161391. *(Serie de casos)*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27161391/
7. Ocular findings in posterior microphthalmos. PMID 30930662. *(Serie de casos)*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30930662/
8. Preoperative intravenous mannitol administration and its rationale before cataract surgery. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2024. doi:10.1007/s00417-024-06589-5 *(Revisión)*. https://link.springer.com/article/10.1007/s00417-024-06589-5
9. Comparison of the Barrett Universal II, Kane and VRF-G formulas with existing intraocular lens calculation formulas in eyes with short axial lengths. Eye. 2022. PMID 35031707. *(Estudio comparativo)*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35031707/
10. Successful management of malignant glaucoma with irido-zonulo-hyaloidotomy and complete pars plana vitrectomy. (Reporte de caso, PMC8882231). *(Reporte de caso)*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8882231/
11. Hammer M, Teich L, Friedrich M, et al. Cataract surgery in the extremely small eye: morphology, comorbidities and outcomes in 300 eyes. Br J Ophthalmol. 2025;109(8):917–924. doi:10.1136/bjo-2024-326998. *(Cohorte retrospectiva (300 ojos seleccionados para LIO >30 D))*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40015941/